

Visualisation de données avec Streamlit :

Examen

Date : 26/06/2026

Durée 2h30

Toutes les ressources sont autorisées.

Contexte

Vous êtes consultant en BI. Un de vos clients est une entreprise de e-commerce implantée aux Etats-Unis. Elle propose de la vente aux particuliers et aux professionnels. Le directeur des ventes de l'entreprise vous demande un Dashboard. Vous lui posez des questions, pour comprendre ce qu'il attend.

Il vous répond que globalement, il ne sait pas. La seule indication qu'il vous donne est qu'il souhaite mieux connaître les clients. L'objectif est de mieux cibler les campagnes marketing et d'augmenter la rentabilité.

Il vous envoie un lien vers le fichier CSV qui contient un extrait de la base de données :

<https://drive.google.com/file/d/18RtaRhXO1ISBq6WU5gfQ8SQ7bQP0AaM/view?usp=sharing>

Les données

Le directeur des ventes vous envoie un descriptif de ce que contient chaque colonne du jeu de données.

Row ID => Unique ID for each row.

Order ID => Unique Order ID for each Customer.

Order Date => Order Date of the product.

Ship Date => Shipping Date of the Product.

Ship Mode=> Shipping Mode specified by the Customer.

Customer ID => Unique ID to identify each Customer.

Customer Name => Name of the Customer.

Segment => The segment where the Customer belongs.

Country => Country of residence of the Customer.

City => City of residence of the Customer.

State => State of residence of the Customer.
Postal Code => Postal Code of every Customer.
Region => Region where the Customer belong.
Product ID => Unique ID of the Product.
Category => Category of the product ordered.
Sub-Category => Sub-Category of the product ordered.
Product Name => Name of the Product
Sales => Sales of the Product.
Quantity => Quantity of the Product.
Discount => Discount provided.
Profit => Profit/Loss incurred.

Consignes

Utilisez le fichier CSV pour créer un Dashboard avec Streamlit.

L'objectif est d'analyser les clients :

- Quels clients commandent le plus / le moins ?
- Quels clients sont les plus profitables / les moins profitables ?
- Certaines zones géographiques sont-elles plus profitables que d'autres ?
- etc.

Critères de notation

- Dashboard fonctionnel
- Pertinence du Dashboard (le Dashboard répond à la problématique)
- Dashboard clair et intuitif
- Respect des bonnes pratiques de développement
- Dashboard structuré (sidebar, colonnes, etc.)
- Au minimum trois graphs
- Au minimum deux types de graphs différents
- Au minimum deux filtres de types différents
- Choix des graphs cohérent
- Ordre des graphs dans le Dashboard